Manuel d'exploitation

Automate de transfert de source (ATS) VoltaSecure TS-160

Champ	Valeur
Identifiant document	F2-MAN-ATS-01
Équipement	ATS-01 (famille 2 : UPS + ATS)
Modèle	VoltaSecure TS-160, 160 A, 400 V, 4 pôles
Version / date	1.0 / 2026-11-06
Langue	Français
Public	Techniciens de maintenance niveau 1 et 2

Sommaire

Section	Contenu	Page
1	Présentation et caractéristiques (Tableau 1)	2
2	Afficheur, voyants et sélecteur (Tableaux 2 et 3)	3
3	Séquence de transfert (Tableau 4)	3
4	Codes d'alarme T101 à T302 (Tableau 5)	4
5	Paramètres et maintenance (Tableaux 6 et 7)	5

1. Présentation et caractéristiques

L'ATS-01 surveille la source réseau (MAINS) et la source de secours (groupe électrogène GE-01). En cas de coupure réseau, il ordonne le démarrage du groupe puis transfère l'alimentation des charges sur le groupe. À l'aval, il alimente l'UPS-01 et des charges non protégées par onduleur.

Tableau 1 - Caractéristiques principales (page 2)

Paramètre	Valeur	Unité
Courant nominal	160	A
Tension	400 triphasé + neutre (4 pôles)	V
Fréquence	50	Hz
Type de commutation	Contacteur motorisé, transfert avec coupure	-
Position I / II	I = MAINS (réseau) / II = GEN (groupe)	-
Seuil d'absence réseau	Inférieur à 340	V
Tension de commande	230 V alternatif, protégée par fusible F1 de 2 A	-
Temporisation de transfert TD	Réglable de 0 à 30 s, réglage normal 5	s
Température maximale des contacts	75	°C

Important : la temporisation de transfert TD doit rester à 5 s. Une valeur supérieure rallonge la coupure des charges non protégées par l'UPS (alarme T201).

2. Afficheur, voyants et sélecteur

Tableau 2 - Voyants de face avant (page 3)

Voyant	État normal	Signification
MAINS OK	Vert	Réseau présent (400 V)
GEN OK	Éteint ou vert	Groupe présent et stable (400 V, 50 Hz)
POSITION MAINS	Vert	Contacteur sur réseau (position I)
FAULT	Éteint	Rouge fixe : défaut (codes T101, T301, T302)

Tableau 3 - Sélecteur AUTO / OFF / MANUAL (page 3)

Position	Effet
AUTO	Fonctionnement automatique (position normale)
OFF	Aucun transfert automatique
MANUAL	Manoeuvre manuelle, aucun transfert automatique

Un sélecteur laissé sur OFF ou MANUAL empêche tout transfert en cas de coupure. Il doit être remis sur AUTO après chaque intervention.

3. Séquence de transfert

Tableau 4 - Séquence lors d'une coupure réseau (page 3)

Temps	Événement
t = 0	Réseau inférieur à 340 V : coupure détectée, l'UPS passe sur batterie (alarme A501 côté UPS)
t = 2 s	Ordre de démarrage du groupe (délai Mains fail delay = 2 s)
t = 7 s	Transfert sur GEN si tension groupe correcte (délai TD = 5 s après l'ordre)
Retour réseau	Retransfert sur MAINS après 120 s, le groupe tourne 180 s à vide puis s'arrête

4. Codes d'alarme

Tableau 5 - Codes d'alarme ATS-01 (page 4)

Code	Libellé afficheur	Panne	Seuil	Causes probables	Gravité
T101	Transfer Failed	Ne bascule pas	Réseau absent, groupe à 400 V, aucun transfert après TD	Sélecteur sur MANUAL ou OFF, fusible F1 grillé, contacteur bloqué	Critique
T102	Gen Start No Signal	Groupe ne démarre pas (vu de l'ATS)	Aucune tension groupe après 3 tentatives	Câble GEN START débranché, panne du groupe	Critique
T201	Transfer Delay Out of Range	Bascule trop tard	TD supérieur à 5 s ou transfert mesuré supérieur à 5 s	Paramètre modifié (10 s au lieu de 5 s)	Moyenne
T301	Contactor Fault	Contact brûlé	Position commandée différente de la position lue (Feedback mismatch)	Contacts brûlés ou collés	Critique
T302	Contact Temp High	Contact brûlé (échauffement)	Température des contacts supérieure à 75 °C	Serrage insuffisant, contacts usés, surcharge	Élevée

Précision. Les codes Txxx appartiennent à l'ATS, les codes Axxx à l'UPS. 'Surchauffe' ATS (T302) est la température des contacts du contacteur, distincte de la surchauffe interne de l'UPS (A302) et de la température du liquide de refroidissement du groupe.

5. Paramètres et maintenance

Tableau 6 - Paramètres de l'ATS-01 (page 5)

Paramètre	Valeur normale	Unité
Mains fail delay	2	s
Gen start retries	3	tentatives
TD - Transfer Delay	5	s
Retransfer delay	120	s
Cooldown	180	s

Seul un technicien N2 modifie les paramètres, après l'avoir consigné dans l'historique.

Tableau 7 - Plan de maintenance ATS-01 (page 5)

Fréquence	Opération	Responsable
Mensuelle	Contrôle visuel, sélecteur sur AUTO, relevé des alarmes	Technicien N1
Mensuelle	Essai de transfert avec charge	Technicien N2
Semestrielle	Serrage des bornes (25 N.m), contrôle du fusible F1	Technicien N2
Annuelle	Thermographie des contacts (limite 75 °C), inspection des contacts	Technicien N2

Documents associés : F2-PRO-ATS-01, F2-SEC-ATS-01, F2-ALM-ATS-01, F2-SCH-ATS-01.